

آمار و احتمال مهندسی

استقلال و آزمایش‌های تکراری (Ross 3.4-3.5)

پاییز ۱۴۰۴

پیشامدهای مستقل

○ دو پیشامد A و B را **مستقل** گویند اگر: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

○ از طرفی طبق قاعده زنجیره‌ای داریم:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

○ پس اگر A و B مستقل باشند:

$$P(A|B) = P(A) \quad , \quad P(B|A) = P(B)$$

○ **تعبیر بسامدی:** $P(A) \cong \frac{n_A}{n} = \frac{n_{A \cap B}}{n_B} = P(A|B)$

○ یعنی فرکانس نسبی وقوع A در کل n آزمایش، با فرکانس نسبی آن در n_B آزمایش که B در آنها رخ داده است، برابر است.

○ **تعبیر بیزی:** $\frac{P(A|B)}{P(A)} = 1$ در نتیجه A هیچ اثری بر رد یا تایید B ندارد: $P(B|A) = P(B)$



پیشامدهای مستقل

○ **قضیه:** اگر A و B مستقل باشند، $\bar{A}$ و B هم مستقل هستند.
اثبات:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

از طرفی:

$$P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) \Rightarrow \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\Rightarrow P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = P(B) - P(B)P(A) = P(B)(1 - P(A))$$

$$\Rightarrow P(\bar{A} \cap B) = P(B)P(\bar{A})$$

بنابراین $\bar{A}$ و B هم مستقل هستند.

○ **قضیه:** اگر A و B مستقل باشند، $\bar{A}$ و $\bar{B}$ هم مستقل هستند.



استقلال سه پیشامد

○ اگر A از B و A از C مستقل باشد، لزوماً A از BC و یا ترکیب‌های دیگر B و C مستقل نخواهد بود.

○ تعریف استقلال سه پیشامد باید فراتر از استقلال دو به دوی آنها باشد.

○ سه پیشامد A ، B ، و C را مستقل گویند، هرگاه هر چهار رابطه زیر برقرار باشند:

$$1) P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$2) P(A \cap C) = P(A)P(C)$$

$$3) P(B \cap C) = P(B)P(C)$$

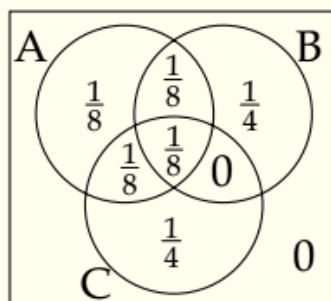
$$4) P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$$

○ اگر سه پیشامد مستقل باشند، دو به دو نیز مستقل خواهند بود، ولی عکس این گزاره لزوماً صحیح نیست.



مثال

○ اصولاً هیچ یک از این چهار رابطه از سه رابطه دیگر نتیجه نمی‌شود.



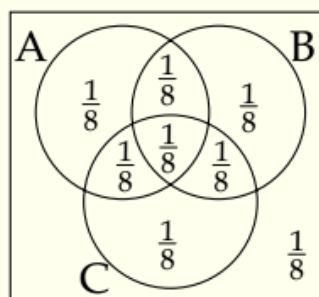
$$\checkmark \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B)$$

$$\checkmark \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(C)$$

$$\boxtimes \frac{1}{8} \neq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(B)P(C)$$

$$\checkmark \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B)P(C)$$

A و B مستقل، A و C مستقل



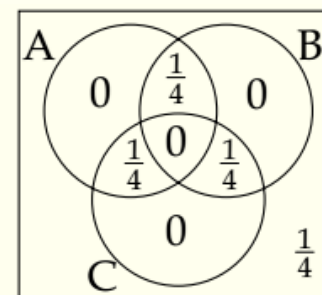
$$\checkmark \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B)$$

$$\checkmark \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(C)$$

$$\checkmark \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(B)P(C)$$

$$\checkmark \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B)P(C)$$

مستقل



$$\checkmark \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B)$$

$$\checkmark \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(C)$$

$$\checkmark \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(B)P(C)$$

$$\boxtimes 0 \neq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B)P(C)$$

دو به دو مستقل



استقلال بیش از دو پیشامد

○ n پیشامد $A_1, A_2, \dots, A_n$ را مستقل گویند، هرگاه برای هر دسته اعداد صحیح $k_1, k_2, \dots, k_r$ که $r \leq n$ داشته باشیم:

$$P(A_{k_1} A_{k_2} \dots A_{k_r}) = P(A_{k_1}) P(A_{k_2}) \dots P(A_{k_r})$$

○ مثال: در ۵ بار پرتاب یک تاس، خروجی‌ها مستقل هستند، بنابراین احتمال ۵ بار آمدن عدد ۶ برابر است با:

$$P(\{6,6,6,6,6\}) = P(\{6\})P(\{6\})P(\{6\})P(\{6\})P(\{6\}) = \left(\frac{1}{6}\right)^5$$

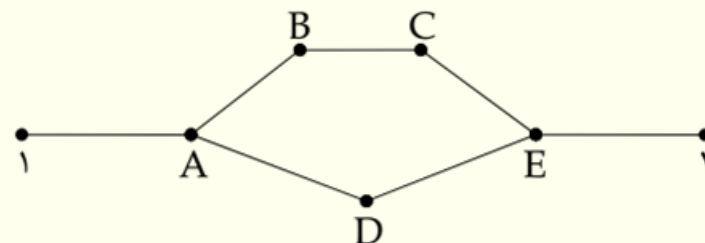
○ برای استقلال n پیشامد، چه تعداد رابطه باید برقرار باشند؟

○ هر زیر مجموعه از مجموعه n عضوی $\{A_1, \dots, A_n\}$ با بیش از یک عضو، یک رابطه به ما می‌دهد، پس تعداد کل برابر است با: $2^n - (n + 1)$



مثال ۱

○ یک لینک مخابراتی بین نقاط ۱ و ۲ از ایستگاه‌های A و B و C و D و E استفاده می‌کند (از D وقتی استفاده می‌شود که B یا C از کار بیافتد). همه ایستگاه‌های رله مانند یکدیگر هستند، و بررسی‌های آماری نشان داده است که احتمال سالم بودن آنها در یک بازه زمانی مشخص برابر با p است. با فرض استقلال خرابی رله‌ها، احتمال این که لینک بین ۱ و ۲ در این بازه زمانی برقرار باشد چقدر است؟



= احتمال برقرار بودن لینک

$$P(A(BC \cup D)E) =$$

$$P(A)P(BC \cup D)P(E) =$$

$$P(A)(P(BC) + P(D) - P(BCD))P(E) =$$

$$P(A)(P(B)P(C) + P(D) - P(B)P(C)P(D))P(E) =$$

$$p(p^2 + p - p^3)p = p^3(p + 1 - p^2)$$



مثال ۲

○ یک نرم افزار خاص توسط ۵ تیم مستقل از متخصصین تست نرم افزار به منظور یافتن باگ های احتمالی آن مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت وجود باگ، این تیم ها به ترتیب با احتمال 0.1، 0.2، 0.3، 0.4 و 0.5 قادر به کشف آن هستند. فرض کنید نرم افزار مورد نظر دارای باگ است. احتمال پیدا کردن این باگ توسط حداقل یک تیم چقدر است؟

$A_i = i$ پیشامد کشف باگ توسط تیم i

$$\begin{aligned} P\{\text{حداقل یک تیم}\} &= 1 - P\{\text{هیچ تیم}\} = 1 - P(\overline{A_1}, \overline{A_2}, \overline{A_3}, \overline{A_4}, \overline{A_5}) \\ &= 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})P(\overline{A_4})P(\overline{A_5}) \\ &= 1 - (1 - 0.1)(1 - 0.2)(1 - 0.3)(1 - 0.4)(1 - 0.5) \\ &= 0.8488 \end{aligned}$$



مثال ۳

- دو تاس را پرتاب می‌کنیم و خروجی آن‌ها را D_1 و D_2 می‌نامیم.
- E را پیشامد $\{D_1 = 1\}$ و F را پیشامد $\{D_2 = 6\}$ تعریف می‌کنیم.
- آیا E و F مستقل هستند؟ **بله!**

- فرض کنید G پیشامد $\{D_1 + D_2 = 7\}$ باشد.

- آیا E و G مستقل هستند؟ **بله!**

$$P(E) = 1/6, \quad P(G) = 1/6, \quad P(E \cap G) = 1/36$$

- آیا F و G مستقل هستند؟ **بله!**

$$P(F) = 1/6, \quad P(G) = 1/6, \quad P(F \cap G) = 1/36$$

- آیا E, F و G مستقل هستند؟ **خیر!**

$$P(E \cap F \cap G) = P(E \cap F) = \frac{1}{36} \neq \frac{1}{216} = P(E)P(F)P(G)$$



مفهوم آزمایش تکراری

- وقتی یک آزمایش تصادفی را تحت شرایط یکسانی **تکرار** می‌کنیم، دو تعبیر موجود است:
 - تعبیر تجربی: احتمال پیشامد A در فضای Ω حدود n_A/n است.
 - تعبیر مفهومی: با تکرار آزمایش، به جای فضای Ω قبلی، یک فضای جدید Ω_n داریم که
$$\Omega_n = \Omega \times \Omega \times \dots \times \Omega$$
 - نقاط این فضای نمونه جدید، n تایی‌های مرتبی هستند که هر عنصر آن عضوی از Ω قبلی است.
- مثال: ۵ بار سکه‌ای را پرتاب می‌کنیم. برای این سکه: $P\{H\} = p$ و $P\{T\} = q = 1 - p$
 - الف) احتمال پیشامد B که در آن فقط دو بار اول شیر بیاید و بقیه خط، چقدر است؟
 - ب) احتمال پیشامد D که در آن دو بار شیر بیاید (با هر ترتیبی) چقدر است؟



مثال

الف) Ω مجموعه کلیه ۵ تایی‌های مرتبی است که هر عضو این ۵ تایی‌های مرتب H یا T است:

$$\Omega = \{(HHHHH), (THHHH), \dots, (TTTTT)\}$$

یعنی 2^5 عنصر دارد که لزوماً متساوی‌الاحتمال نیستند، چون p لزوماً $\frac{1}{2}$ نیست.

$$B = \{(HHTTT)\}$$

B را می‌توان به صورت اشتراک ۵ پیشامد مستقل در نظر گرفت:

$$B = \{\text{بار پنجم خط بیاید}\} \cap \{\text{بار چهارم خط بیاید}\} \cap \{\text{بار سوم خط بیاید}\} \cap \{\text{بار دوم شیر بیاید}\} \cap \{\text{بار اول شیر بیاید}\}$$

بنابراین با فرض استقلال آزمایش‌ها داریم:

$$P(B) = P(H_1)P(H_2)P(T_3)P(T_4)P(T_5) = p^2q^3$$

اصولاً n آزمایش را مستقل گویند، اگر پیشامدهای $A_1, A_2, \dots, A_n$ مستقل باشند که A_i پیشامدی است که نتیجه آن در ارتباط با آزمایش i -ام حاصل می‌شود.



ادامه مثال

ب) برای پیشامد D داریم:

$$D = \{\text{دو شیر و سه خط (با هر ترتیبی) بیاید}\}$$

کلیه وقایع ساده مانند B که دو H و سه T (با ترتیب مشخص) دارند، دارای احتمال $p^2 q^3$ هستند، و این پیشامدها از هم جدا بوده و D در واقع اجتماع چنین پیشامدهایی است. پس کافی است تعداد چنین پیشامدهایی را حساب کنیم.

به چند طریق می‌توان ۲ تا H و ۳ تا T را در ۵ جایگاه مختلف قرار داد؟ $\binom{5}{2}$

پس داریم:

$$P(D) = \binom{5}{2} p^2 q^3$$

حالت کلی این مثال را آزمایش برنولی می‌گوییم.



آزمایش برنولی (Bernoulli Trials)

- اگر برای پیشامد A در فضای Ω داشته باشیم: $P(A) = p$ و $P(\bar{A}) = 1 - p = q$ ، در هر بار انجام آزمایش یا A یا $\bar{A}$ اتفاق می‌افتد، و آزمایش‌ها در شرایط یکسان اتفاق افتاده و مستقل از هم هستند.
- اگر پیشامد B در فضای $\Omega_n = \Omega \times \Omega \times \dots \times \Omega$ این باشد که پیشامد A ، k بار با ترتیب خاصی اتفاق افتد، مثلاً در k بار اول A اتفاق افتد و در $(n - k)$ بار بعدی $\bar{A}$ ، داریم:

$$\Omega_n = \{(00 \dots 00), (00 \dots 01), \dots, (11 \dots 11)\}$$

$$B = \{(\underbrace{11 \dots 100 \dots 0}_{\substack{\text{بار } k \quad \text{بار } n-k}})\}$$

پیشامد A_i : رخ دادن A در آزمایش i -ام

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 A_2 \dots A_k \bar{A}_{k+1} \dots \bar{A}_n) = P(A_1) P(A_2) \dots P(A_k) P(\bar{A}_{k+1}) \dots P(\bar{A}_n) \\ &\quad \downarrow \text{استقلال آزمایشها} \\ &= \underbrace{pp \dots p}_k \underbrace{qq \dots q}_{n-k} = p^k q^{n-k} \end{aligned}$$



آزمایش برنولی

○ اگر پیشامد D در فضای Ω_n این باشد که پیشامد A ، k بار با هر ترتیبی اتفاق بیفتد، احتمال $P(D) = P_n(k)$ چقدر است؟

○ تعداد پیشامدهای ساده‌ای که A در آنها k بار اتفاق می‌افتد $\binom{n}{k}$ است، و همگی احتمال $p^k q^{n-k}$ دارند. از آنجا که این پیشامدها **ناسازگار** هستند، طبق اصل ۳ کولموگروف داریم:

$$P_n(k) = p^k q^{n-k} + \dots + p^k q^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

○ توجه کنید که:

$$\sum_{k=0}^n P_n(k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1^n = 1$$



یادآوری

○ در حالت کلی:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$$

○ در حالت **استقلال** A و B :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

○ در حالت کلی:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

○ در حالت **ناسازگاری** A و B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



آزمایش برنولی تعمیم یافته

○ در آزمایش برنولی فقط دو حالت داشتیم: وقوع A یا وقوع $\bar{A}$.

○ در حالت کلی اگر A_i ها مجموعه Ω را افراز کنند، و احتمال هر یک از آنها p_i باشد، و آزمایش‌ها در شرایط یکسان تکرار شده و مستقل از هم باشند، احتمال پیشامد B در فضای Ω_n ، که در n آزمایش، A_i ها هر یک k_i بار اتفاق افتند، به شرط $k_1 + \dots + k_r = n$ ، برابر است با:

$$p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$$

○ احتمال پیشامد D که A_i ها هر یک k_i بار (با هر ترتیبی) اتفاق بیفتند:

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_r} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$$

یعنی:

$$P_n(k_1, k_2, \dots, k_r) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$$



مثال ۱

○ جعبه‌ای شامل N کارت حافظه است که M تا از آنها خراب هستند. به طور تصادفی کارت‌ها را از جعبه برداشته و آزمایش می‌کنیم و دوباره به جعبه برمی‌گردانیم. اگر این کار را n بار انجام دهیم (n انتخاب با جایگزینی)، احتمال این که k بار با کارت حافظه خراب مواجه شویم چقدر است؟ چون کارت را پس از تست به جعبه برمی‌گردانیم، شرایط آزمایش تغییری نمی‌کند و لذا یک آزمایش برنولی است.

پیشامد A مورد نظر در Ω اصلی (یک آزمایش)، پیشامد خراب بودن کارت حافظه است که داریم:
 $p = \frac{M}{N}$: احتمال خراب بودن

احتمال این پیشامد در فضای نمونه Ω_n ، که k تا از n کارت خراب باشند (مجموعه کلیه زوج مرتب‌هایی که k عنصر آنها یک است) برابر است با:

$$p_1(k) = \binom{n}{k} \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k} : \text{ این احتمال را با } P_n(k) \text{ نیز نمایش می‌دهیم}$$



ادامه مثال ۱

- اگر انتخاب **بدون جایگزینی** باشد، احتمال این که k تا از این n کارت حافظه خراب باشند چقدر خواهد بود؟
- این مساله مشابه انتخاب تعداد مشخصی توپ سیاه و قرمز از میان تعداد مفروضی توپ با این دو رنگ است که در جلسات قبل دیدیم.
- با فرض انتخاب n کارت از N کارت موجود در یک جعبه، احتمال این که k تا از آنها از میان M کارت خراب، و $n - k$ تای دیگر از بین $N - M$ کارت سالم انتخاب شده باشند، چقدر است؟

$$p_2(k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$



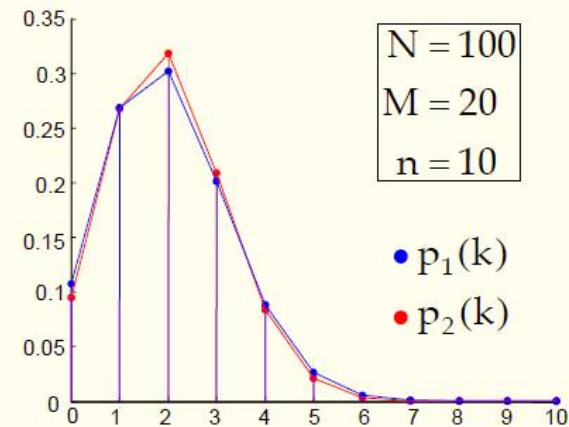
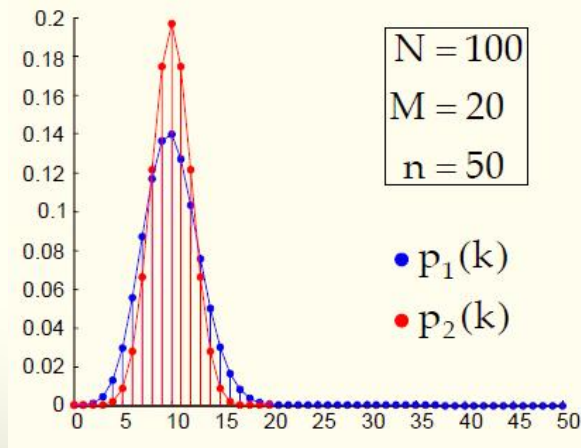
مقایسه $p_2(k)$ و $p_1(k)$

○ برای مقایسه $p_2(k)$ و $p_1(k)$ هر دو آنها را بر حسب $p = M/N$ بیان می کنیم:

$$p_1(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{دوجمله‌ای} :$$

$$p_2(k) = \frac{\binom{Np}{k} \binom{N(1-p)}{n-k}}{\binom{N}{n}} \quad \text{فوق هندسی} :$$

اگر $k \ll M$ و $n \ll N$ باشد، داریم:
 $p_1 \cong p_2$



مثال ۲

○ فرض کنید الگوریتمی داریم که تنها به ازای یک درصد ورودی‌های ممکن آن همگرا می‌شود ($p = 0.01$). چه تعداد ورودی برای این الگوریتم انتخاب کنیم تا به احتمال ۹۵ درصد ($P = 0.95$) مطمئن باشیم که حداقل یک بار همگرا می‌شود؟

آزمایش تصادفی: انتخاب یک ورودی برای الگوریتم

Ω : دو حالت همگرا شدن یا واگرا شدن الگوریتم

A : پیشامد این که الگوریتم همگرا شود. ($p = 0.01$)

Ω_n : 2^n نقطه که همگرا شدن یا نشدن الگوریتم به ازای n ورودی را نشان می‌دهند.

C : پیشامد مورد نظر در Ω_n ، که در n آزمایش حداقل یک بار A اتفاق بیفتد.

می‌خواهیم n را طوری بیابیم که $P(C) = P = 0.95$.



ادامه مثال ۲

$$P(C) = \sum_{k=1}^n P_n(k) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$= 1 - P_n(0) = 1 - q^n = 1 - (1 - p)^n$$

○ پس می‌خواهیم داشته باشیم:

$$1 - (1 - p)^n = P$$

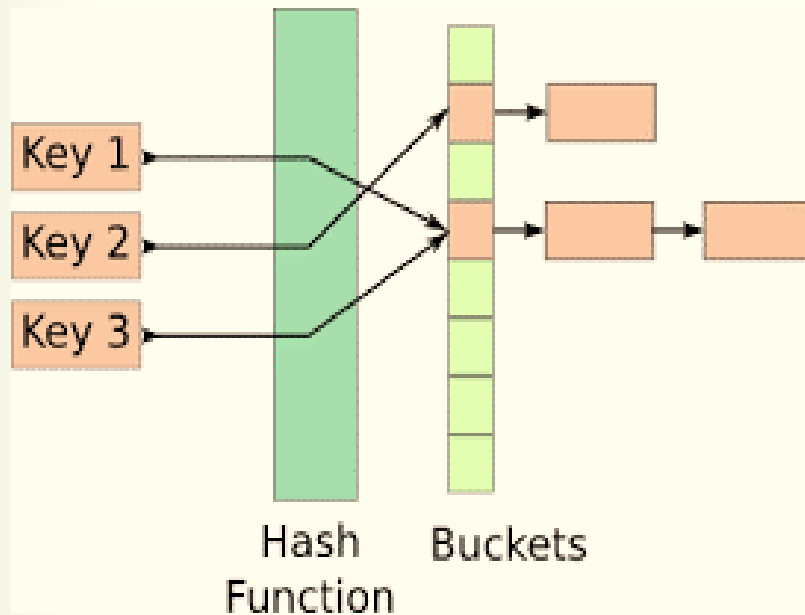
$$1 - P = (1 - p)^n$$

$$n = \frac{\ln(1 - P)}{\ln(1 - p)}$$

که برای $P = 0.95$ و $p = 0.01$ خواهیم داشت: $n = 296$



جدول درهم سازی (Hash Table)



○ جدول درهم سازی نوعی ساختمان داده است که مقادارهایی که باید ذخیره شوند را به وسیله یک تابع درهم سازی با کلیدهای ویژه ای مرتبط می سازد.

○ با استفاده از این جدول کاربر می تواند با سرعتی کارآمد داده مورد نظرش را در آن بیابد.

○ در جدول های درهم سازی همچنین افزودن و حذف داده های جدید در زمان کم امکان پذیر است.

○ زمان لازم برای جستجو و افزودن داده، با انتخاب جدول مناسب به مرتبه زمانی $O(1)$ می رسد.



مثال

- یک جدول درهم‌سازی شامل n خانه (bucket) در اختیار داریم، و m رشته داخل این جدول ذخیره می‌شوند.
- هر رشته به طور مستقل درهم‌سازی شده و با احتمال p_i در خانه i -ام جدول قرار می‌گیرد.
- احتمال این که حداقل یک رشته داخل خانه اول قرار بگیرد چقدر است؟

$P(E) = 1 - \{\text{احتمال این که هیچ رشته‌ای داخل خانه اول قرار نگیرد}\}$

$$= 1 - (1 - p_1) \times (1 - p_1) \times \cdots \times (1 - p_1)$$

$$= 1 - (1 - p_1)^m$$



○ احتمال این که حداقل در یکی از خانه‌های 1 تا k رشته‌ای قرار بگیرد چقدر است؟

F_i = حداقل یک رشته داخل خانه i قرار بگیرد

$$P(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k) = ?$$

$$\begin{aligned} P(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k) &= 1 - P((F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k)^c) \\ &= 1 - P(F_1^c \cap F_2^c \cap \dots \cap F_k^c) \end{aligned}$$

$$P(F_1^c \cap F_2^c \cap \dots \cap F_k^c) = (1 - p_1 - p_2 - \dots - p_k)^m$$

$$P(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k) = 1 - (1 - p_1 - p_2 - \dots - p_k)^m$$



قضیه میمون نامتناهی



○ **قضیه:** اگر یک میمون به صورت تصادفی کلیدهای یک ماشین تحریر را بفشارد و این کار را به صورت نامتناهی ادامه دهد، به احتمال قریب به یقین هر متن متناهی (مثلاً آثار کامل شکسپیر) را تایپ خواهد کرد.

○ **اثبات:** فرض کنید طول متن مورد نظر (مثلاً هملت شکسپیر) برابر با m بیت باشد. دنباله نامتناهی را به زیردنباله‌های m -بیتی تقسیم می‌کنیم:

$m = 4$: 110100010000111111010111100010101011110000011100...

○ احتمال این که در یکی از این m -بیتی‌ها دنباله مورد نظر ظاهر نشود: $(1 - \frac{1}{2^m})$

○ با توجه به استقلال این m -بیتی‌ها احتمال این که دنباله مورد نظر ظاهر نشود:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^m}\right)^{n/m} = 0$$



مغالطه استقلال



○ در سال ۱۹۹۹ خانم سالی کلارک به قتل دو نوزاد پسر خود متهم شد.

○ وکلای مدافع او مدعی شدند این دو نوزاد بر اثر سندروم مرگ ناگهانی نوزاد (SIDS) فوت کرده‌اند.

○ پروفسور روی میدو، پزشک کودکان معروف انگلیسی، با شهادت در دادگاه احتمال چنین پیشامدی را یک در ۷۳ میلیون عنوان کرد:

$$\frac{1}{8500} \times \frac{1}{8500} = \frac{1}{72250000}$$

○ انجمن سلطنتی آمار با صدور بیانیه‌ای، این ادعا را نمونه‌ای از استفاده نادرست از آمار در دادگاه‌های معرفی کرد و خواستار ابطال شهادت این پزشک شد.



استقلال شرطی

○ دو پیشامد E و F مستقل هستند اگر: $P(E \cap F) = P(E)P(F)$

○ اگر E و F مستقل از هم باشند، آیا رابطه زیر برای پیشامد دلخواه G صحیح است؟

$$P(E \cap F|G) = P(E|G)P(F|G)$$

○ در حالت کلی خیر!

○ پیشامدهای مستقل ممکن است به شرط وجود اطلاعات اضافی، وابسته شوند.



مثال

- دو تاس را پرتاب می کنیم و خروجی آن ها را D_1 و D_2 می نامیم.
- E را پیشامد $\{D_1 = 1\}$ و F را پیشامد $\{D_2 = 6\}$ تعریف می کنیم.
- دیدیم که E و F مستقل هستند: $P(E \cap F) = P(E)P(F)$
- فرض کنید G پیشامد $\{D_1 + D_2 = 7\}$ باشد.
- داریم:

$$P(E|G) = 1/6 , P(F|G) = 1/6 , P(E \cap F|G) = 1/6$$

$$P(E \cap F | G) \neq P(E|G)P(F|G)$$

- بنابراین $E|G$ و $F|G$ به هم وابسته هستند.



استقلال شرطی

○ دو پیشامد E و F را مستقل به شرط G می‌گوییم، اگر:

$$P(E \cap F|G) = P(E|G)P(F|G)$$

○ اگر E و F در حالت کلی وابسته به هم باشند، آیا ممکن است که برای یک پیشامد G ، E و F به شرط G مستقل از هم شوند؟

$$P(E \cap F) \neq P(E)P(F)$$

بله!

$$P(E \cap F|G) = P(E|G)P(F|G)$$



مثال

○ یک روز هفته به صورت تصادفی انتخاب می شود.

○ پیشامد A : این روز شنبه نباشد

○ پیشامد B : این روز پنجشنبه باشد

○ پیشامد C : این روز پنجشنبه یا جمعه باشد

○ A و B وابسته هستند:

$$P(A) = 6/7, P(A|B) = 1 \rightarrow P(A|B) \neq P(A)$$

○ از سوی دیگر داریم:

$$P(A|C) = 1, P(B|C) = 1/2, P(A \cap B|C) = 1/2$$

$$P(A \cap B|C) = P(A|C)P(B|C)$$

○ بنابراین $A|C$ و $B|C$ مستقل از هم هستند.

